

Specifikáció: Elektronikus Telefonkönyv

1 Bevezetés

A program „**Elektronikus Telefonkönyv**”, programozási nyelve, 'C' nyelv.

Felépítése: **menüvezérelt**, adatkezelésen alapul, egy elképzelt **elektronikus telefonkönyv** kezelését valósítja meg.

Adatrendszere: rekordokban tárolja az egyedeket, a következő egyedtulajdonságokkal (mezőkben): személyek neve, foglalkozása, címe, és kora valamint az egyén telefonszámát.

2 Funkciók

2.1 Rekordok hozzáadása, módosítása, törlése

A felhasználónak lehetősége van új egyedek, rekordok létrehozására, egyedek törlésére az egyedtulajdonságok módosítására.

A rekordok felépítése (mezők):

- Vezetéknév: (szöveges, legfeljebb 15 karakter) →
 - Keresztnév: (szöveges, legfeljebb 15 karakter) →
 - Cím: (szöveges, legfeljebb 20 karakter)
 - Foglalkozás: (szöveges, legfeljebb 15 karakter)
 - Kor: (szám, legfeljebb háromjegyű egész szám)
 - Telefonszám: (szöveges, legfeljebb 11 karakter)
- Név: (szöveges, legfeljebb 30 karakter)

A program képes a vezetéknévet és a keresztnévet egybe venni, az adatrendszer nem tartalmaz egyedi azonosítót, elsődleges kulcsot.

Rekordszintű funkciók a következők:

- **Rekord létrehozása:** A felhasználó új rekordot hozhat létre a szükséges adatok megadásával (vezetéknév, keresztnév, cím, foglalkozás, kor, telefonszám).
- **Rekord módosítása:** A felhasználó kiválaszthatja a módosítani kívánt rekordot, majd a program megjeleníti az összes mezőt, ahol a felhasználó kiválaszthatja, hogy mely mezőt szeretné módosítani.
- **Rekord törlése:** A felhasználó kiválasztja a törölni kívánt egyedet, rekordot.

2.2 Keresés; név, foglalkozás és telefonszám alapján

A felhasználónak lehetősége van a rekordok keresésére név, foglalkozás és telefonszám mezők alapján. A keresés eredményeként megjelenítésre kerülnek a talált rekordok. A név (vezetéknév, keresztnév) esetén egy darab *-ot tartalmazó helyettesítés (wildcard) kezelésére van lehetőség (pl. a "Nagy" N*y, "**István" I*ván keresősztringek valamelyikét használva, megtalálja Nagy Istvánt a telefonkönyvben).

Egyedi találat: Amennyiben a keresés során csak egyetlen rekord egyezik meg a megadott kritériumokkal (név, foglalkozás, telefonszám alapján), a program megjeleníti az adott rekord összes adatát.

Több találat: Ha a keresési feltételek alapján több rekord is megfelel, a program mindegyik rekordot kilistázza. Az eredmények között a felhasználó kiválaszthatja, hogy melyik rekordot szeretné részletesebben megtekinteni vagy további műveleteket végrehajtani rajta (pl. módosítás, törlés).

Nincs találat: Ha a keresés nem ad találatot, a program kiírja, hogy "Nincs találat ", és visszatér a keresési lehetőségekhez.

2.3 Az adatok fájlba mentése

A felhasználónak lehetősége van az összes rekord mentésére egy adatállományba, fájlba. Így alkalmassá tehető arra, hogy adatbázis kialakítás valósuljon meg.

2.4 vCard létrehozás

A vCard létrehozásával lehetőség van arra, hogy ezt a vCard-ot fájlba mentjük, vagy tetszőleges export formába hozzuk. (Csak azokat a mezőket használjuk, amiket a programom ismer, amely a rekordban szerepel). A program képes vCard fájl létrehozására a rekordokból, amely a következő mezőket tartalmazhatja:

- Név (legfeljebb 30 karakter)
- Foglalkozás (legfeljebb 15 karakter)
- Telefonszám (legfeljebb 11 karakter)

3 A program menüvezérelt rendszere:

3.1 Hogyan jelenik meg a menü, hogyan lehet menüpontot választani?

A program indulásakor egy főmenüt jelenít meg a képernyőn. A menü különböző lehetőségeket tartalmaz.

- "Rekord létrehozás"
- "Rekord módosítása," ("Rekord mentése,")
- "Rekord törlése,"
- "Keresés,"
- "vCard export," és
- "Kilépés."

3.2 Hogyan jelennek meg az egyes funkciók?

A felhasználó a főmenüben a menüpontok között navigálhat, és a kívánt funkciót kiválaszthatja. Ehhez a felhasználónak a menüpontnál látható számot kell beírnia, a rossz választást a program kezeli. Az egyes funkciók végrehajtása után a program kiírja a megfelelő üzeneteket, a rekordok sikeres mentéséről, törléséről, vagy amikor a módosítás sikeresen megtörtént. "Rekord létrehozva"; "Rekord törölve"; "Rekord módosítva".

3.3 Hogyan lehet visszakérülni a főmenübe, mikor van vagy nincs rá mód?

A program alapértelmezett működése, hogy minden funkció végrehajtása után visszatér a főmenübe, és a felhasználó új funkciót választhat. Az almenüknél pedig meg kell adnia, hogy „Visszatérés a főmenübe”.

A *"Kilépés"* funkcióval a program befejezi futását, visszaadja a vezérlést az operációs rendszernek.

3.4 Hogyan, milyen sorrendben kér be a program adatokat?

Adatrögzítés, rekord létrehozás esetén a program a rekordban szereplő mezők sorrendjében kéri be az adatokat a megfelelő formában, a megfelelő mező típusban. Módosítás során a rekordok teljes kijelzése után a felhasználó választja ki, mely adatot, mely mezőt kívánja módosítani, módosítás után a teljes rekord rögzítésre kerül.

3.5 Milyen formában várja a program az egyes adatokat? (pl. ÉÉÉÉ/HH/NN?)

Az adatok bekérése a fent 2.1 alatt ismertetett formában történik.

3.6 Vállalkozik-e a program hibás bemenet (pl. rossz formátumú adat) lekezelésére? Ha igen, milyen hibákat tud kezelni, hogyan jelzi a hibát? (hibaüzenet stb.)

A program foglalkozik a hibás bemenetekkel, ekkor a program kiírja, menü esetén, hogy *„érvénytelen válasz”* vagy *„hibás bemenet”* és lehetőségünk lesz új választ adnunk, adatbevitel esetén (felvétel módosítás) csak a megfelelő formátumot fogadja el, a felhasználónak külön jelzés nélkül kell kijavítani a hibásan beírt adatot.

3.7 Milyen az elvárt kimenete az egyes funkcióknak?

Bevitel, módosítás esetén a „kimenet” fájl szintű, lekérdezés esetén képernyőre történő listázás valósul meg.

A vCard elkészítése után megjeleníti a program az általam formázott **„vCard”**-ot, további lehetőségként egy rekordszintű változóba rögzíti, azokkal az adatokkal, amelyek a vCard-ban szerepelnek, és lehetőséget ad arra, hogy ezeket az elkészített vCard-okat rekordszervezésű fájlba mentjük, vagy tetszőleges export formában tároljuk.

4 Összegzés

A tervezett programom fekete-fehér képernyőn jeleníti meg az adatokat, szövegszerűen, azonos betűtípussal. A megjelenítés során színeket nem alkalmazok.

A vCard megjelenítése során keretet rajzolok körre.

A programom kezelése külön kezelési utasítást, felhasználói kézikönyvet nem igényel, a program indítása során a szükséges magyarázatokat kiírja.